CLASS 9 • MATHEMATICS • गणित

Number Systems

संख्या पद्धति

Chapter 1 • Solved Question Bank with Reasons & Diagrams

अध्याय 1 • कारण व आरेख सहित हल प्रश्न-बैंक (हिन्दी + English)

17	11	15	9	8
MCQ	2-Mark	3-Mark	4/5-Mark	Case Qs

इस पुस्तिका की जानकारी / About this book

• प्रश्न आपके दिए 7 प्रश्न-पत्रों (UP Board 2019-20, 2020-21, 2024 ×3, KVS Lucknow 2025-26, CBSE SQP SA-I) के अध्याय-1 प्रश्नों व उनके CBSE marking scheme पर आधारित हैं; हर प्रश्न पर स्रोत का टैग है।

• शेष प्रश्न NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma *शैली* के मानक प्रश्न हैं (हूबहू नकल नहीं) – ताकि पूरे अध्याय के सभी प्रकार कवर हों।

• Questions come from the Chapter-1 items of your 7 uploaded papers (tagged by source) plus standard-pattern questions for full coverage. Every step shows its *reason*.

Every solution: English + हिन्दी • Step-wise reasoning • Diagrams • Board-pattern marks

Contents
विषय-सूची

Quick roadmap of the book

1 **Concept Map & Key Facts**
संकल्पना-नक्शा व मुख्य बिन्दु

2 **Formula & Identity Sheet**
सूत्र व सर्वसमिकाएँ

3 **Section A – MCQs (1 Mark)**
खण्ड अ – बहुविकल्पीय प्रश्न

4 **Section B – Short Answer (2 Marks)**
खण्ड ब – लघु उत्तरीय

5 **Section C – Short Answer (3 Marks)**
खण्ड स – लघु उत्तरीय

6 **Section D – Long Answer (4/5 Marks)**
खण्ड द – दीर्घ उत्तरीय

7 **Case-Study Questions**
प्रकरण-आधारित प्रश्न

8 **Common Mistakes, Exam Tips & Practice**
सामान्य भूलें, परीक्षा-सुझाव व अभ्यास

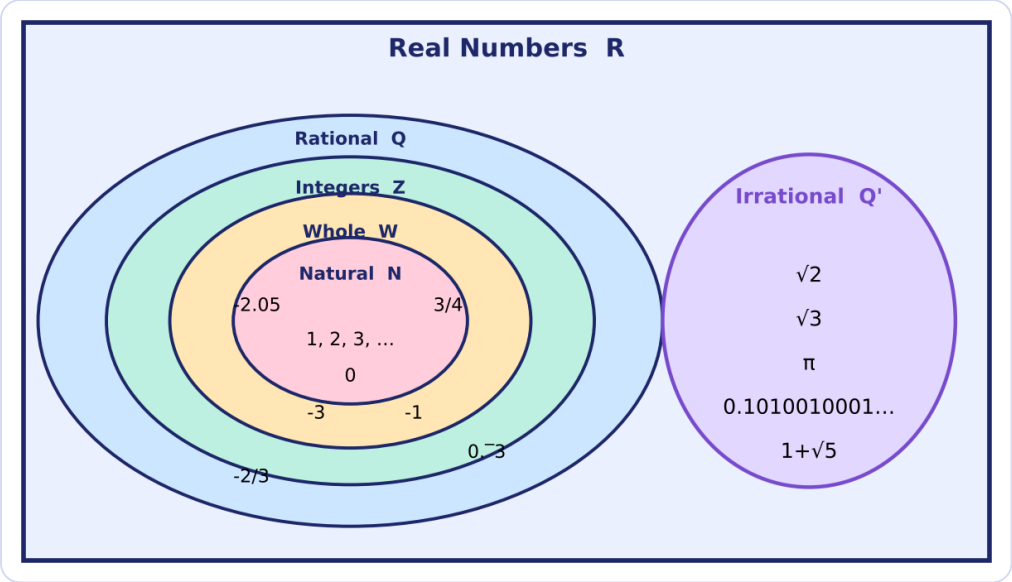
📊 **Paper pattern seen in your uploaded papers • अपलोड पत्रों का ट्रेंड**

Paper	Chapter-1 items found • अध्याय-1 से प्रश्न
CBSE SQP SA-I (IX)	Rational no. (1m) • $\sqrt{x}+1/\sqrt{x}$ (2m) • nested roots / a^2+1/a^2 (3m) • simplify & find a,b (3m) • telescoping sum (4m) • $x=1/(2-\sqrt{3})$ (4m) • show $qx^2-px+q=0$ (4m) • x^2+y^2+xy (4m). **Blueprint: Number System = 17 of 90 marks (≈19%).**
KVS Lucknow 2025-26	$\sqrt{20}\times\sqrt{5}$ (1m) • six rationals between 3 & 4 (2m) • 1.2727… as p/q (3m) • Case study on real numbers (4m)
UP Board 2024 (B/10,000)	Real numbers (1m) • $x=7+4\sqrt{3} \rightarrow 1/x$ (1m) • six rationals between 5/6 & 6/7 (6m, OR)
UP Board 2024 (ADE)	Irrational decimal (1m) • $\sqrt{45}$ rational/irrational (2m)
UP Board – MVR	Irrational no. • $4\sqrt{3}$ • rational between $-5/2$ & $-11/4$ • $1/(\sqrt{7}-2)$ (1m each) • $-8/5$ on number line (2m)
UP Board 2020-21	(16)^{3/4} (1m) • five rationals between 3/5 & 4/5 • rationalise $1/(\sqrt{7}-\sqrt{6})$ • a^2+1/a^2 for $a=(3+\sqrt{5})/2$
UP Board 2019-20	(125)^{−2/3} (1m) • rationalise $(4+3\sqrt{5})/(4-3\sqrt{5})$

Scope note / ध्यान दें: यह एक तैयार अभ्यास-संकलन है। "2018–2026 के सभी बोर्ड, सभी किताबों के हर प्रश्न" का शब्दशः संकलन संभव नहीं है (कॉपीराइट + सब उपलब्ध भी नहीं); इसलिए आपके पत्रों के असली प्रश्न + सभी मानक प्रकार शामिल किए गए हैं। अपने बोर्ड का अंक-विभाजन अपने अध्यापक/नवीनतम सिलेबस से मिलाएँ।

Part 1 • Concept Map & Key Facts
भाग 1 • संकल्पना-नक्शा व मुख्य बिन्दु

Learn this first – 80% of questions come from here



Number-system map • संख्या पद्धति का नक्शा

N ⊂ W ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ; अपरिमेय (Q′) परिमेय के बाहर परन्तु R के अन्दर

Real Numbers R • वास्तविक संख्याएँ

- **Rational (परिमेय) = p/q , q≠0**
  - **Decimal: terminating *or* non-terminating repeating**
    सांत या अनवसानी आवर्ती
- **Irrational (अपरिमेय) – not p/q**
  - **Decimal: non-terminating non-repeating**
    अनवसानी अनावर्ती

English	हिन्दी
Natural N = {1,2,3,...}; Whole W = {0,1,2,...}; Integers Z = {..., −2,−1,0,1,2,...}	प्राकृत N, पूर्ण W (0 सहित), पूर्णांक Z (ऋणात्मक सहित)
Rational number: $\frac{p}{q}$ with $p,q\in\mathbb{Z}, q\neq0$. Every integer is rational ($n=\frac{n}{1}$).	परिमेय संख्या: $\frac{p}{q}$, p,q पूर्णांक, $q\neq0$। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है।
Irrational: cannot be written as $\frac{p}{q}$; e.g. $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\pi$. $\sqrt{n}$ is irrational if n is a positive integer that is not a perfect square.	अपरिमेय: $\frac{p}{q}$ रूप में नहीं लिखी जा सकती; जैसे $\sqrt{2},\sqrt{3},\pi$। यदि n पूर्ण वर्ग नहीं है तो $\sqrt{n}$ अपरिमेय है।
Between any two real numbers there are infinitely many rational AND irrational numbers.	किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनन्त परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएँ होती हैं।

rational ± irrational = irrational; non-zero rational × irrational = irrational. But irrational ± irrational / × / ÷ irrational may be rational (e.g. $\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$).	परिमेय ± अपरिमेय = अपरिमेय; शून्येतर परिमेय × अपरिमेय = अपरिमेय। परन्तु दो अपरिमेय का योग/गुणन परिमेय भी हो सकता है ($\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$)।
n rational numbers between a and b: $d=\frac{b-a}{n+1}$; numbers are $a+d, a+2d, \ldots, a+nd$. (Or multiply both by $\frac{n+1}{n+1}$.)	**a और b के बीच n परिमेय संख्याएँ:** $d=\frac{b-a}{n+1}$; संख्याएँ $a+d, a+2d, \ldots, a+nd$।
Recurring → p/q: if k digits repeat, multiply by 10^k and subtract. e.g. $0.\overline{27}$: $100x-x=27 \Rightarrow x=\frac{3}{11}$.	**आवर्ती → p/q:** यदि k अंक दोहराते हैं तो 10^k से गुणा करके घटाइए। जैसे $0.\overline{27}$: $100x-x=27 \Rightarrow x=\frac{3}{11}$।
Terminating test: $\frac{p}{q}$ (lowest terms) terminates $\Leftrightarrow q=2^m5^n$.	**सांत की जाँच:** $\frac{p}{q}$ (न्यूनतम रूप) सांत $\Leftrightarrow q=2^m5^n$।
Rationalising factor: of $a+\sqrt{b}$ is $a-\sqrt{b}$ (conjugate); of $\sqrt{a}$ is $\sqrt{a}$.	**परिमेयीकरण गुणक:** $a+\sqrt{b}$ का $a-\sqrt{b}$ (संयुग्मी); $\sqrt{a}$ का $\sqrt{a}$।

💡 **Trick / ट्रिक:** Recurring decimal का हर = 9 (एक अंक), 99 (दो अंक), 999 (तीन अंक)... | Mixed recurring (जैसे 0.4777...) में पहले 10^x से अनावर्ती भाग हटाइए।

Part 2 • Formula & Identity Sheet

भाग 2 • सूत्र व सर्वसमिकाएँ

Keep it beside you while solving

Roots & identities • मूल व सर्वसमिकाएँ

$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$
$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$
$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$
$(a+\sqrt{b})(a-\sqrt{b})=a^2-b$
$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=a+b+2\sqrt{ab}$
$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=a+b-2\sqrt{ab}$
$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}$
$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

Laws of exponents • घातांक के नियम ($a>0$)

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$
$\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$
$(a^m)^n=a^{mn}$
$a^m\cdot b^m=(ab)^m$
$a^0=1$
$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$
$a^{1/n}$ = n-th root of a
$a^{m/n}=(a^{1/n})^m$

Handy expansions • उपयोगी सूत्र

$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2$ $x^3+\frac{1}{x^3}=(x+\frac{1}{x})^3-3(x+\frac{1}{x})$ $(x-\frac{1}{x})^2=(x+\frac{1}{x})^2-4$

Section A • MCQs (1 Mark)

खण्ड अ • बहुविकल्पीय प्रश्न

Correct option ✔ highlighted with reason

Q1 1 Mark • MCQ — 📌 UP Board 2024 (B/10,000)

EN **The collection of rational and irrational numbers is called –**

हिं **परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं?**

(a) Integers

(b) Natural numbers

(c) Real numbers ✔

(d) None of these

Ans: (c)

EN *Reason:* $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$: every number on the number line is rational or irrational, together they form the real numbers.

हिं *कारण:* $\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}' = \mathbb{R}$: संख्या रेखा की हर संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है, दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएँ बनाती हैं।

Q2 1 Mark • MCQ — 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN **Which of the following is a rational number?**

हिं **निम्नलिखित में से कौन-सी परिमेय संख्या है?**

(a) $\frac{-2}{3}$ ✔

(b) $\frac{-1}{\sqrt{5}}$

(c) $\frac{13}{\sqrt{5}}$

(d) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Ans: (a)

EN *Reason:* $\frac{-2}{3}$ is of the form $\frac{p}{q}$ with integers $p=-2, q=3\neq 0$. The others contain $\sqrt{5}$ or $\sqrt{2}$ (irrational), so they cannot be written as $\frac{p}{q}$.

हिं *कारण:* $\frac{-2}{3}$ का रूप $\frac{p}{q}$ है जहाँ $p=-2, q=3\neq 0$ पूर्णांक हैं। अन्य में $\sqrt{5}$ या $\sqrt{2}$ (अपरिमेय) हैं, इसलिए वे $\frac{p}{q}$ रूप में नहीं लिखी जा सकतीं।

Q3 1 Mark • MCQ — 📌 UP Board 2024 (ADE)

EN **Which of the following is an irrational number?**

हिं **निम्न में कौन-सी संख्या अपरिमेय संख्या है?**

(a) $0.10140014000\ldots$ ✔

(b) 0.14

(c) $0.\overline{1416}$

(d) $0.1\overline{416}$

Ans: (a)

EN *Reason:* Option (a) is non-terminating AND non-repeating (the zeros keep increasing, no block repeats). (b) terminates, (c) and (d) repeat – so they are rational.

हिं *कारण:* विकल्प (क) अनवसानी तथा अनावर्ती है (शून्य बढ़ते जाते हैं, कोई खंड नहीं दोहराता)। (ख) सांत है, (ग) व (घ) आवर्ती हैं – अतः परिमेय हैं।

Q4 1 Mark • MCQ — 📌 UP Board – MVR Paper

EN **The number $4\sqrt{3}$ is –**

हिं **संख्या $4\sqrt{3}$ है –**

(a) A natural number

(b) Rational

(c) Irrational ✔

(d) None of these

Ans: (c)

EN *Reason:* Product of a non-zero rational (4) and an irrational ($\sqrt{3}$) is always irrational.

हिं *कारण:* शून्येतर परिमेय (4) व अपरिमेय ($\sqrt{3}$) का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है।

Q5 1 Mark • MCQ 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN **π represents –**

हिं **π क्या दर्शाता है?**

(a) An integer

(b) A rational number

(c) An irrational number ✔

(d) A natural number

Ans: (c)

EN *Reason:* $\pi = 3.14159265\ldots$ never ends and never repeats. $\frac{22}{7}$ is only an approximation.

हिं *कारण:* $\pi = 3.14159265\ldots$ न समाप्त होता है न दोहराता है। $\frac{22}{7}$ केवल सन्निकट मान है।

Q6 1 Mark • MCQ 📌 UP Board – MVR Paper

EN **A rational number between $\frac{-5}{2}$ and $\frac{-11}{4}$ is –**

हिं **$\frac{-5}{2}$ और $\frac{-11}{4}$ के बीच परिमेय संख्या है –**

(a) $\frac{-21}{2}$

(b) $\frac{-3}{4}$

(c) $\frac{-7}{4}$

(d) $\frac{-21}{8}$ ✔

Ans: (d)

EN *Reason:* Make denominators equal: $\frac{-5}{2} = \frac{-20}{8}$, $\frac{-11}{4} = \frac{-22}{8}$. Then $\frac{-22}{8} < \frac{-21}{8} < \frac{-20}{8}$.

हिं *कारण:* हर समान करने पर: $\frac{-5}{2} = \frac{-20}{8}$, $\frac{-11}{4} = \frac{-22}{8}$। अतः $\frac{-22}{8} < \frac{-21}{8} < \frac{-20}{8}$।

Q7 1 Mark • MCQ 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN **The value of $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$ is –**

हिं **$\sqrt{20} \times \sqrt{5}$ का मान है –**

(a) 10 ✔

(b) $2\sqrt{5}$

(c) $20\sqrt{5}$

(d) $4\sqrt{5}$

Ans: (a)

EN *Reason:* $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, so $\sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$.

हिं *कारण:* $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, अतः $\sqrt{20 \times 5} = \sqrt{100} = 10$।

Q8 1 Mark • MCQ 📌 UP Board – MVR Paper

EN **The expression $\frac{1}{\sqrt{7}-2}$ can be written as –**

हिं **व्यंजक $\frac{1}{\sqrt{7}-2}$ को लिखा जा सकता है –**

(a) $\frac{1}{2}\sqrt{7} + \frac{2}{3}$

(b) $\sqrt{7} + \frac{1}{3}$

(c) $\frac{1}{3}\sqrt{7} + \frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{3}\sqrt{7} + \frac{2}{3}$ ✔

Ans: (d)

EN *Reason:* Multiply by the conjugate: $\frac{1}{\sqrt{7}-2} \times \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}+2} = \frac{\sqrt{7}+2}{7-4} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$ (using $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$).

हिं *कारण:* संयुग्मी से गुणा: $\frac{1}{\sqrt{7}-2} \times \frac{\sqrt{7}+2}{\sqrt{7}+2} = \frac{\sqrt{7}+2}{7-4} = \frac{\sqrt{7}+2}{3}$ ($(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ से)।

Q9 1 Mark • MCQ — UP Board 2024 (B/10,000)

EN **If $x=7+4\sqrt{3}$, then $\frac{1}{x}$ is –**

हिं **यदि $x=7+4\sqrt{3}$ है तो $\frac{1}{x}$ का मान है –**

(a) $\frac{1}{7-4\sqrt{3}}$

(b) $7-4\sqrt{3}$ ✔

(c) 1

(d) All of these

Ans: (b)

EN *Reason:* $\frac{1}{x}=\frac{1}{7+4\sqrt{3}}\times\frac{7-4\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}}=\frac{7-4\sqrt{3}}{49-48}=7-4\sqrt{3}$.

हिं *कारण:* $\frac{1}{x}=\frac{1}{7+4\sqrt{3}}\times\frac{7-4\sqrt{3}}{7-4\sqrt{3}}=\frac{7-4\sqrt{3}}{49-48}=7-4\sqrt{3}$ ।

Q10 1 Mark • MCQ — UP Board 2019-20

EN **The value of $(125)^{-2/3}$ is –**

हिं **$(125)^{-2/3}$ का मान होगा –**

(a) 25

(b) $\frac{1}{25}$ ✔

(c) 5

(d) $\frac{1}{5}$

Ans: (b)

EN *Reason:* $125=5^3$, so $(5^3)^{-2/3}=5^{-2}=\frac{1}{25}$ (law: $(a^m)^n=a^{mn}$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$).

हिं *कारण:* $125=5^3$, अतः $(5^3)^{-2/3}=5^{-2}=\frac{1}{25}$ (नियम: $(a^m)^n=a^{mn}$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$) ।

Q11 1 Mark • MCQ — UP Board 2020-21

EN **The value of $(16)^{3/4}$ is –**

हिं **$(16)^{3/4}$ का मान होगा –**

(a) 4

(b) 8 ✔

(c) 12

(d) 16

Ans: (b)

EN *Reason:* $16=2^4$, so $(2^4)^{3/4}=2^3=8$.

हिं *कारण:* $16=2^4$, अतः $(2^4)^{3/4}=2^3=8$ ।

Q12 1 Mark • MCQ — KVS Lucknow 2025-26

EN **The sum of a rational number and an irrational number is –**

हिं **एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग होता है –**

(a) A natural number

(b) An integer

(c) A rational number

(d) Always irrational ✔

Ans: (d)

EN *Reason:* If $r+s=q$ were rational then $s=q-r$ would be rational – a contradiction since s is irrational.

हिं *कारण:* यदि $r+s=q$ परिमेय होता तो $s=q-r$ भी परिमेय होता – जो s के अपरिमेय होने के विरुद्ध है ।

Q13 1 Mark • MCQ 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN **The product of any two irrational numbers is –**

हिं **किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल –**

(a) Always irrational

(b) Sometimes rational, sometimes irrational ✔

(c) Never irrational

(d) Always an integer

Ans: (b)

EN *Reason:* $\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$ (rational) but $\sqrt{2}\times\sqrt{3}=\sqrt{6}$ (irrational). Both cases occur.

हिं *कारण:* $\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$ (परिमेय) परन्तु $\sqrt{2}\times\sqrt{3}=\sqrt{6}$ (अपरिमेय)। दोनों स्थितियाँ संभव हैं।

Q14 1 Mark • MCQ 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN **Between two rational numbers there are –**

हिं **दो परिमेय संख्याओं के बीच होती हैं –**

(a) No irrational number

(b) Exactly one rational number

(c) Infinitely many rational numbers ✔

(d) None of these

Ans: (c)

EN *Reason:* The mean $\frac{a+b}{2}$ of two rationals is rational and lies between them; repeating this never ends.

हिं *कारण:* दो परिमेय संख्याओं का माध्य $\frac{a+b}{2}$ परिमेय होता है और उनके बीच स्थित होता है; इसे बार-बार दोहराने से अनन्त संख्याएँ मिलती हैं।

Q15 1 Mark • MCQ 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN **Which of the following has a terminating decimal expansion?**

हिं **निम्न में से किसका दशमलव प्रसार सांत है?**

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{2}{7}$

(c) $\frac{7}{8}$ ✔

(d) $\frac{5}{11}$

Ans: (c)

EN *Reason:* $\frac{7}{8}=0.875$. A fraction terminates when the denominator (in lowest terms) has only 2 and/or 5 as prime factors; $8=2^3$ ✔.

हिं *कारण:* $\frac{7}{8}=0.875$। भिन्न तब सांत होती है जब न्यूनतम रूप में हर के अभाज्य गुणनखण्ड केवल 2 और/या 5 हों; $8=2^3$ ✔।

Q16 1 Mark • MCQ 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN **$0.\overline{6}$ in $\frac{p}{q}$ form is –**

हिं **$0.\overline{6}$ को $\frac{p}{q}$ रूप में लिखने पर –**

(a) $\frac{6}{10}$

(b) $\frac{2}{3}$ ✔

(c) $\frac{6}{100}$

(d) $\frac{3}{5}$

Ans: (b)

EN *Reason:* Let $x=0.666\ldots$; $10x=6.666\ldots$; subtract: $9x=6\Rightarrow x=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

हिं *कारण:* माना $x=0.666\ldots$; $10x=6.666\ldots$; घटाने पर $9x=6\Rightarrow x=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$।

Q17 1 Mark • MCQ

📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN **The value of $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$ is –**

हिं **$(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$ का मान है –**

(a) 1 ✔

(b) 7

(c) $4+\sqrt{3}$

(d) 0

Ans: (a)

EN *Reason:* $(a+b)(a-b)=a^2-b^2=4-3=1$.

हिं *कारण:* $(a+b)(a-b)=a^2-b^2=4-3=1$।

Section B • Short Answer (2 Marks)
खण्ड ब • लघु उत्तरीय प्रश्न

Write 3–4 clear steps

Q18 2 Marks

📌 UP Board 2024 (ADE)

EN

Tell whether $\sqrt{45}$ is a rational or an irrational number.

✔ Solution

1. $\sqrt{45}=\sqrt{9\times5}=3\sqrt{5}$ ***Reason:*** 45=9×5 and 9 is a perfect square
2. 3 is a non-zero rational, $\sqrt{5}$ is irrational ***Reason:*** 5 is not a perfect square
3. $\therefore 3\sqrt{5}$ is irrational ***Reason:*** product of non-zero rational and irrational is irrational

Answer: Irrational / अपरिमेय

हिं

बताइये $\sqrt{45}$ एक परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या?

✔ हल

1. $\sqrt{45}=\sqrt{9\times5}=3\sqrt{5}$ ***कारण:*** 45=9×5 तथा 9 पूर्ण वर्ग है
2. 3 शून्येतर परिमेय है, $\sqrt{5}$ अपरिमेय है ***कारण:*** 5 पूर्ण वर्ग नहीं है
3. $\therefore 3\sqrt{5}$ अपरिमेय है ***कारण:*** शून्येतर परिमेय × अपरिमेय = अपरिमेय

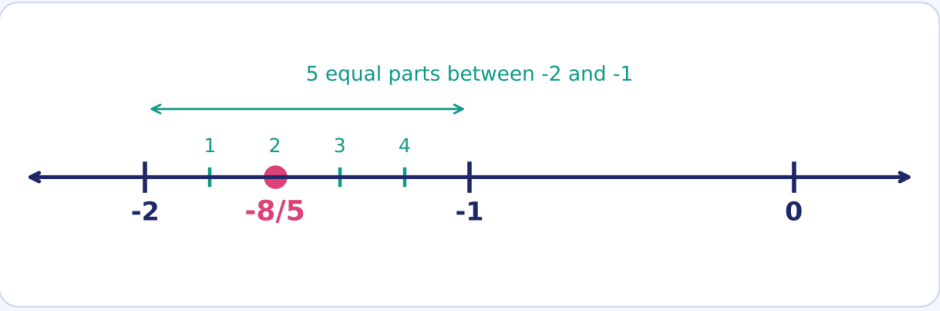
उत्तर: Irrational / अपरिमेय

Q19 2 Marks

📌 UP Board – MVR Paper

EN

Represent the rational number $\frac{-8}{5}$ on the number line.



−8/5 on the number line • संख्या रेखा पर −8/5
−2 व −1 के बीच 5 बराबर भाग; −1 से 3 भाग बायीं ओर

✔ Solution

1. $\frac{-8}{5}=-1\frac{3}{5}=-1.6$ ***Reason:*** so it lies between –2 and –1
2. Draw a number line and mark $0,-1,-2$ ***Reason:*** equal spacing for unit lengths
3. Divide the segment from –2 to –1 into 5 equal parts ***Reason:*** denominator is 5, each part $=\frac{1}{5}$
4. From –1 move 3 parts to the left (or from –2 move 2 parts right) – this point is $\frac{-8}{5}$ ***Reason:*** $-1-\frac{3}{5}=-\frac{8}{5}$

हिं

परिमेय संख्या $\frac{-8}{5}$ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए।

✔ हल

1. $\frac{-8}{5}=-1\frac{3}{5}=-1.6$ ***कारण:*** अतः यह –2 और –1 के बीच है
2. संख्या रेखा खींचकर $0,-1,-2$ अंकित कीजिए ***कारण:*** इकाई दूरियाँ बराबर रखें

3. -2 से -1 के खण्ड को 5 बराबर भागों में बाँटिए *कारण:* हर 5 है, प्रत्येक भाग $=\frac{1}{5}$

4. -1 से बायीं ओर 3 भाग (या -2 से दायीं ओर 2 भाग) चलने पर प्राप्त बिन्दु $\frac{-8}{5}$ है *कारण:* $-1-\frac{3}{5}=-\frac{8}{5}$

Q20 **2 Marks** 📌 UP Board 2020-21

EN

Rationalise the denominator of $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$.

✔ **Solution**

1. Multiply numerator and denominator by $\sqrt{7}+\sqrt{6}$ ***Reason:*** conjugate of the denominator
2. $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{6})^2}=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{7-6}$ ***Reason:*** $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$
3. $=\sqrt{7}+\sqrt{6}$

Answer: $\sqrt{7}+\sqrt{6}$

हिं

$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ के हर का परिमेयीकरण कीजिए।

✔ हल

1. अंश व हर को $\sqrt{7}+\sqrt{6}$ से गुणा करें *कारण:* हर का संयुग्मी
2. $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{6})^2}=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{7-6}$ *कारण:* $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$
3. $=\sqrt{7}+\sqrt{6}$

उत्तर: $\sqrt{7}+\sqrt{6}$

Q21 **2 Marks** 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN

Find six rational numbers between 3 and 4.

✔ **Solution**

1. We need 6 numbers, so write 3 and 4 with denominator $6+1=7$ ***Reason:*** standard method: multiply by $\frac{n+1}{n+1}$
2. $3=\frac{21}{7}, \quad 4=\frac{28}{7}$
3. Numbers in between: $\frac{22}{7}, \frac{23}{7}, \frac{24}{7}, \frac{25}{7}, \frac{26}{7}, \frac{27}{7}$ ***Reason:*** numerators lie strictly between 21 and 28

Answer: $\frac{22}{7}, \frac{23}{7}, \frac{24}{7}, \frac{25}{7}, \frac{26}{7}, \frac{27}{7}$

हिं

3 और 4 के बीच छः परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. 6 संख्याएँ चाहिए, इसलिए 3 व 4 को हर $6+1=7$ वाली भिन्नों में लिखें *कारण:* विधि: $\frac{n+1}{n+1}$ से गुणा
2. $3=\frac{21}{7}, \quad 4=\frac{28}{7}$
3. बीच की संख्याएँ: $\frac{22}{7}, \frac{23}{7}, \frac{24}{7}, \frac{25}{7}, \frac{26}{7}, \frac{27}{7}$ *कारण:* अंश 21 व 28 के बीच हैं

उत्तर: $\frac{22}{7}, \frac{23}{7}, \frac{24}{7}, \frac{25}{7}, \frac{26}{7}, \frac{27}{7}$

Q22 **2 Marks** 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $x=7+\sqrt{40}$, find the value of $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}$.

✔ Solution

1. $x=7+2\sqrt{10}=(\sqrt{5})^2+(\sqrt{2})^2+2\sqrt{5}\sqrt{2}=(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$ **Reason:** $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$ and $7=5+2$; identity $(a+b)^2$
2. $\Rightarrow\sqrt{x}=\sqrt{5}+\sqrt{2}$
3. $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$ **Reason:** rationalisation
4. $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})+(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}=\frac{4\sqrt{5}+2\sqrt{2}}{3}=\frac{2}{3}(2\sqrt{5}+\sqrt{2})$

Answer: $\frac{2}{3}(2\sqrt{5}+\sqrt{2})$

हिं

यदि $x=7+\sqrt{40}$ हो तो $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. $x=7+2\sqrt{10}=(\sqrt{5})^2+(\sqrt{2})^2+2\sqrt{5}\sqrt{2}=(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$ *कारण:* $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$, $7=5+2$; सर्वसमिका $(a+b)^2$
2. $\Rightarrow\sqrt{x}=\sqrt{5}+\sqrt{2}$
3. $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}\times\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$ *कारण:* परिमेयीकरण
4. $\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})+(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}=\frac{4\sqrt{5}+2\sqrt{2}}{3}=\frac{2}{3}(2\sqrt{5}+\sqrt{2})$

उत्तर: $\frac{2}{3}(2\sqrt{5}+\sqrt{2})$

Q23 2 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Express $0.\overline{35}$ in the form $\frac{p}{q}$.

✔ Solution

1. Let $x=0.353535\ldots$ **Reason:** assume the number as a variable
2. Two digits repeat, so $100x=35.3535\ldots$ **Reason:** multiply by 10^2
3. Subtract: $100x-x=35\Rightarrow 99x=35$ **Reason:** repeating part cancels
4. $x=\frac{35}{99}$

Answer: $\frac{35}{99}$

हिं

$0.\overline{35}$ को $\frac{p}{q}$ रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ हल

1. माना $x=0.353535\ldots$ *कारण:* संख्या को चर मान लिया
2. दो अंक दोहराते हैं, इसलिए $100x=35.3535\ldots$ *कारण:* 10^2 से गुणा
3. घटाने पर $100x-x=35\Rightarrow 99x=35$ *कारण:* दोहराने वाला भाग कट जाता है
4. $x=\frac{35}{99}$

उत्तर: $\frac{35}{99}$

Q24 2 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Find two irrational numbers between 2 and 3.

✔ Solution

1. $2=\sqrt{4}$ and $3=\sqrt{9}$ **Reason:** squares of 2 and 3 are 4 and 9
2. Take 5 and 6 between 4 and 9 (non-perfect squares) **Reason:** their roots are irrational

3 $2<\sqrt{5}<\sqrt{6}<3$ (≈ 2.236 and 2.449)

Answer: $\sqrt{5}, \sqrt{6}$

हिं

2 और 3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1 $2=\sqrt{4}$ तथा $3=\sqrt{9}$ *कारण:* 2 व 3 के वर्ग 4 व 9 हैं

2 4 और 9 के बीच अपूर्ण वर्ग 5 व 6 लीजिए *कारण:* इनके वर्गमूल अपरिमेय हैं

3 $2<\sqrt{5}<\sqrt{6}<3$ (≈ 2.236 और 2.449)

उत्तर: $\sqrt{5}, \sqrt{6}$

Q25 **2 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Simplify: $(\sqrt{3}+\sqrt{7})(\sqrt{3}-\sqrt{7})$.

✔ Solution

1 Use $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ***Reason:*** standard identity

2 $=(\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2=3-7=-4$

Answer: -4

हिं

सरल कीजिए: $(\sqrt{3}+\sqrt{7})(\sqrt{3}-\sqrt{7})$

✔ हल

1 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ का प्रयोग *कारण:* मानक सर्वसमिका

2 $=(\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2=3-7=-4$

उत्तर: -4

Q26 **2 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

State true or false with reason: (i) Every integer is a whole number. (ii) Every rational number is a real number.

✔ Solution

1 (i) False ✘ ***Reason:*** -3 is an integer but not a whole number (whole numbers are $0,1,2,\ldots$)

2 (ii) True ✔ ***Reason:*** $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$: real numbers contain all rationals and irrationals

हिं

कारण सहित सत्य/असत्य बताइए: (i) प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। (ii) प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है।

✔ हल

1 (i) असत्य ✘ *कारण:* -3 पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं (पूर्ण संख्याएँ $0,1,2,\ldots$ हैं)

2 (ii) सत्य ✔ *कारण:* $\mathbb{Q}\subset\mathbb{R}$: वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय व अपरिमेय सम्मिलित हैं

Q27 **2 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Is $\pi=\frac{22}{7}$? Give reason.

✔ Solution

1 No ✘. $\frac{22}{7}=3.142857\,142857\ldots$ is a repeating decimal ***Reason:*** so it is rational

2. $\pi = 3.14159265\ldots$ is non-terminating and non-repeating **Reason:** so it is irrational

3. $\frac{22}{7}$ is only a close approximation of π **Reason:** a rational can never equal an irrational

हिं

क्या $\pi = \frac{22}{7}$ है? कारण दीजिए।

✔ हल

1. नहीं ✘। $\frac{22}{7} = 3.142857\,142857\ldots$ आवर्ती दशमलव है **कारण:** अतः परिमेय है

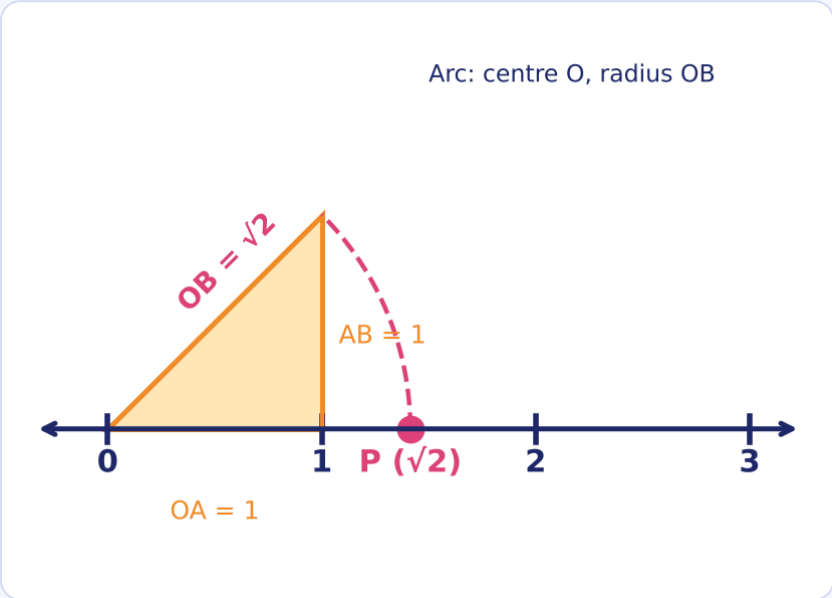
2. $\pi = 3.14159265\ldots$ अनवसानी व अनावर्ती है **कारण:** अतः अपरिमेय है

3. $\frac{22}{7}$ केवल π का सन्निकट मान है **कारण:** परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता

Q28 **2 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Locate $\sqrt{2}$ on the number line.



Locating √2 • √2 का निरूपण

समकोण त्रिभुज (1, 1, √2) बनाकर चाप से √2 संख्या रेखा पर उतारा गया

✔ **Solution**

1. Take OA=1 unit on the number line; draw ABperp OA with AB=1 **Reason:** unit lengths

2. In right $\triangle$ OAB: $OB^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \Rightarrow OB = \sqrt{2}$ **Reason:** Pythagoras theorem

3. With centre O and radius OB draw an arc cutting the line at P **Reason:** equal radii

4. $OP = \sqrt{2}$, so P represents $\sqrt{2}$

हिं

संख्या रेखा पर $\sqrt{2}$ को निरूपित कीजिए।

✔ हल

1. संख्या रेखा पर OA=1 इकाई लें; ABperp OA खींचें, AB=1 **कारण:** इकाई लम्बाइयाँ

2. समकोण $\triangle$ OAB में $OB^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \Rightarrow OB = \sqrt{2}$ **कारण:** पाइथागोरस प्रमेय

3. O केन्द्र व OB त्रिज्या से चाप खींचें जो रेखा को P पर काटे **कारण:** त्रिज्याएँ बराबर

4. $OP = \sqrt{2}$, अतः P ही $\sqrt{2}$ को निरूपित करता है

Section C • Short Answer (3 Marks)

खण्ड स • लघु उत्तरीय प्रश्न

Identity first, then calculate

Q29 3 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

Evaluate: $\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{8-2\sqrt{15}}$

✔ Solution

1. $5+2\sqrt{6}=3+2+2\sqrt{3}\sqrt{2}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2\Rightarrow\sqrt{5+2\sqrt{6}}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$ **Reason:** $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$
2. $8-2\sqrt{15}=5+3-2\sqrt{5}\sqrt{3}=(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2\Rightarrow\sqrt{8-2\sqrt{15}}=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ **Reason:** $(a-b)^2$; $\sqrt{5}>\sqrt{3}$ so it is positive
3. Sum $=(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{5}-\sqrt{3})=\sqrt{2}+\sqrt{5}$ **Reason:** $\sqrt{3}$ cancels

Answer: $\sqrt{2}+\sqrt{5}$

हिं

मान ज्ञात कीजिए: $\sqrt{5+2\sqrt{6}}+\sqrt{8-2\sqrt{15}}$

✔ हल

1. $5+2\sqrt{6}=3+2+2\sqrt{3}\sqrt{2}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2\Rightarrow\sqrt{5+2\sqrt{6}}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$ **कारण:** $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$
2. $8-2\sqrt{15}=5+3-2\sqrt{5}\sqrt{3}=(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2\Rightarrow\sqrt{8-2\sqrt{15}}=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ **कारण:** $(a-b)^2$; $\sqrt{5}>\sqrt{3}$ अतः धनात्मक
3. योग $=(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{5}-\sqrt{3})=\sqrt{2}+\sqrt{5}$ **कारण:** $\sqrt{3}$ कट गया

उत्तर: $\sqrt{2}+\sqrt{5}$

Q30 3 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $a=9-4\sqrt{5}$, find the value of $a^2+\frac{1}{a^2}$.

✔ Solution

1. $\frac{1}{a}=\frac{1}{9-4\sqrt{5}}\times\frac{9+4\sqrt{5}}{9+4\sqrt{5}}=\frac{9+4\sqrt{5}}{81-80}=9+4\sqrt{5}$ **Reason:** rationalisation, $(4\sqrt{5})^2=80$
2. $a+\frac{1}{a}=(9-4\sqrt{5})+(9+4\sqrt{5})=18$ **Reason:** irrational parts cancel
3. $a^2+\frac{1}{a^2}=(a+\frac{1}{a})^2-2=18^2-2=324-2=322$ **Reason:** $(a+\frac{1}{a})^2=a^2+2+\frac{1}{a^2}$

Answer: 322

हिं

यदि $a=9-4\sqrt{5}$ हो तो $a^2+\frac{1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. $\frac{1}{a}=\frac{1}{9-4\sqrt{5}}\times\frac{9+4\sqrt{5}}{9+4\sqrt{5}}=\frac{9+4\sqrt{5}}{81-80}=9+4\sqrt{5}$ **कारण:** परिमेयीकरण, $(4\sqrt{5})^2=80$
2. $a+\frac{1}{a}=(9-4\sqrt{5})+(9+4\sqrt{5})=18$ **कारण:** अपरिमेय भाग कट गए
3. $a^2+\frac{1}{a^2}=(a+\frac{1}{a})^2-2=18^2-2=324-2=322$ **कारण:** $(a+\frac{1}{a})^2=a^2+2+\frac{1}{a^2}$

उत्तर: 322

Q31 3 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

Simplify: $\frac{7+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}-\frac{7-3\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$

✔ Solution

1. Common denominator: $(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})=9-5=4$ **Reason:** $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
2. Numerator: $(7+3\sqrt{5})(3-\sqrt{5})-(7-3\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$ **Reason:** cross multiplication
3. $=(21-7\sqrt{5}+9\sqrt{5}-15)-(21+7\sqrt{5}-9\sqrt{5}-15)=(6+2\sqrt{5})-(6-2\sqrt{5})=4\sqrt{5}$
4. Result $=\frac{4\sqrt{5}}{4}=\sqrt{5}$

Answer: $\sqrt{5}$

हिं

सरल कीजिए: $\frac{7+3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}-\frac{7-3\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}$

✔ हल

1. उभयनिष्ठ हर: $(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})=9-5=4$ **कारण:** $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
2. अंश: $(7+3\sqrt{5})(3-\sqrt{5})-(7-3\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$ **कारण:** तिरछा गुणन
3. $=(21-7\sqrt{5}+9\sqrt{5}-15)-(21+7\sqrt{5}-9\sqrt{5}-15)=(6+2\sqrt{5})-(6-2\sqrt{5})=4\sqrt{5}$
4. परिणाम $=\frac{4\sqrt{5}}{4}=\sqrt{5}$

उत्तर: $\sqrt{5}$

Q32 **3 Marks** 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=a+\sqrt{15}\,b$, find the values of a and b.

✔ **Solution**

1. LHS $=\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3}$ **Reason:** multiply by conjugate $\sqrt{5}+\sqrt{3}$
2. $=\frac{5+3+2\sqrt{15}}{2}=4+\sqrt{15}$
3. Compare with $a+\sqrt{15}\,b$ **Reason:** rational parts and irrational parts are equated separately
4. $a=4, b=1$

Answer: $a=4, b=1$

हिं

यदि $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=a+\sqrt{15}\,b$ हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. LHS $=\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{5-3}$ **कारण:** संयुग्मी $\sqrt{5}+\sqrt{3}$ से गुणा
2. $=\frac{5+3+2\sqrt{15}}{2}=4+\sqrt{15}$
3. $a+\sqrt{15}\,b$ से तुलना **कारण:** परिमेय व अपरिमेय भागों की अलग-अलग तुलना
4. $a=4, b=1$

उत्तर: $a=4, b=1$

Q33 **3 Marks** 📌 UP Board 2019-20

EN

Rationalise the denominator of $\frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}}$.

✔ **Solution**

1. Multiply and divide by $4+3\sqrt{5}$ **Reason:** conjugate of $4-3\sqrt{5}$
2. Numerator: $(4+3\sqrt{5})^2=16+24\sqrt{5}+45=61+24\sqrt{5}$ **Reason:** $(a+b)^2$
3. Denominator: $4^2-(3\sqrt{5})^2=16-45=-29$ **Reason:** $(a-b)(a+b)$

4 $=-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

Answer: $-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

हिं

$\frac{4+3\sqrt{5}}{4-3\sqrt{5}}$ के हर का परिमेयीकरण कीजिए।

✔ हल

1 अंश व हर को $4+3\sqrt{5}$ से गुणा करें *कारण:* $4-3\sqrt{5}$ का संयुग्मी

2 अंश: $(4+3\sqrt{5})^2=16+24\sqrt{5}+45=61+24\sqrt{5}$ *कारण:* $(a+b)^2$

3 हर: $4^2-(3\sqrt{5})^2=16-45=-29$ *कारण:* $(a-b)(a+b)$

4 $=-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

उत्तर: $-\frac{61+24\sqrt{5}}{29}$

Q34 — 3 Marks

📌 UP Board 2020-21

EN

If $a=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$, find the value of $a^2+\frac{1}{a^2}$.

✔ Solution

1 $\frac{1}{a}=\frac{2}{3+\sqrt{5}}\times\frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}=\frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ ***Reason:*** rationalisation

2 $a+\frac{1}{a}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}+\frac{3-\sqrt{5}}{2}=3$

3 $a^2+\frac{1}{a^2}=3^2-2=7$ ***Reason:*** $(a+\frac{1}{a})^2-2$

Answer: 7

हिं

यदि $a=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ हो तो $a^2+\frac{1}{a^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1 $\frac{1}{a}=\frac{2}{3+\sqrt{5}}\times\frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}}=\frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ *कारण:* परिमेयीकरण

2 $a+\frac{1}{a}=\frac{3+\sqrt{5}}{2}+\frac{3-\sqrt{5}}{2}=3$

3 $a^2+\frac{1}{a^2}=3^2-2=7$ *कारण:* $(a+\frac{1}{a})^2-2$

उत्तर: 7

Q35 — 3 Marks

📌 UP Board 2020-21

EN

Find five rational numbers between $\frac{3}{5}$ and $\frac{4}{5}$.

✔ Solution

1 For 5 numbers use $\frac{5+1}{5+1}=\frac{6}{6}$ ***Reason:*** standard method

2 $\frac{3}{5}=\frac{3\times6}{5\times6}=\frac{18}{30}$, $\frac{4}{5}=\frac{24}{30}$

3 Required numbers: $\frac{19}{30},\frac{20}{30},\frac{21}{30},\frac{22}{30},\frac{23}{30}$ ***Reason:*** numerators between 18 and 24

Answer: $\frac{19}{30},\frac{20}{30},\frac{21}{30},\frac{22}{30},\frac{23}{30}$

हिं

$\frac{3}{5}$ और $\frac{4}{5}$ के बीच पाँच परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. 5 संख्याओं के लिए $\frac{5+1}{5+1}=\frac{6}{6}$ का प्रयोग *कारण:* मानक विधि
2. $\frac{3}{5}=\frac{3\times6}{5\times6}=\frac{18}{30}$, $\frac{4}{5}=\frac{24}{30}$
3. अभीष्ट संख्याएँ: $\frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30}$ *कारण:* अंश 18 व 24 के बीच

उत्तर: $\frac{19}{30}, \frac{20}{30}, \frac{21}{30}, \frac{22}{30}, \frac{23}{30}$

Q36 **3 Marks** 📌 UP Board 2024 (B/10,000)

EN

Find six rational numbers between $\frac{5}{6}$ and $\frac{6}{7}$.

✔ Solution

1. LCM of denominators =42: $\frac{5}{6}=\frac{35}{42}$, $\frac{6}{7}=\frac{36}{42}$ ***Reason:*** no integer lies between 35 and 36, so scale up
2. Multiply by $\frac{7}{7}$ (6+1=7): $\frac{245}{294}$ and $\frac{252}{294}$ ***Reason:*** now 6 integers fit in between
3. Numbers: $\frac{246}{294}, \frac{247}{294}, \frac{248}{294}, \frac{249}{294}, \frac{250}{294}, \frac{251}{294}$

Answer: $\frac{246}{294}, \frac{247}{294}, \ldots, \frac{251}{294}$

हिं

$\frac{5}{6}$ तथा $\frac{6}{7}$ के बीच छः परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. हरों का LCM =42: $\frac{5}{6}=\frac{35}{42}$, $\frac{6}{7}=\frac{36}{42}$ *कारण:* 35 व 36 के बीच कोई पूर्णांक नहीं, अतः गुणा करें
2. $\frac{7}{7}$ (6+1=7) से गुणा: $\frac{245}{294}$ व $\frac{252}{294}$ *कारण:* अब बीच में 6 पूर्णांक आ गए
3. संख्याएँ: $\frac{246}{294}, \frac{247}{294}, \frac{248}{294}, \frac{249}{294}, \frac{250}{294}, \frac{251}{294}$

उत्तर: $\frac{246}{294}, \frac{247}{294}, \ldots, \frac{251}{294}$

Q37 **3 Marks** 📌 KVS Lucknow 2025-26

EN

Show that $1.272727\ldots$ can be expressed in the form $\frac{p}{q}$, where p,q are integers and $q\neq0$.

✔ Solution

1. Let $x=1.272727\ldots$ ***Reason:*** assume as a variable
2. Block \"27\" has 2 digits, so $100x=127.2727\ldots$ ***Reason:*** multiply by 10^2
3. $100x-x=126\Rightarrow99x=126$ ***Reason:*** decimal parts cancel
4. $x=\frac{126}{99}=\frac{14}{11}$ ***Reason:*** divide by 9. It is $\frac{p}{q}$ form, so rational ✔

Answer: $\frac{14}{11}$

हिं

दर्शाइए कि $1.272727\ldots$ को $\frac{p}{q}$ रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p,q पूर्णांक हैं तथा $q\neq0$।

✔ हल

1. माना $x=1.272727\ldots$ *कारण:* चर मान लिया
2. खण्ड \"27\" में 2 अंक हैं, अतः $100x=127.2727\ldots$ *कारण:* 10^2 से गुणा

3. $100x - x = 126 \Rightarrow 99x = 126$ **कारण:** दशमलव भाग कट गए
4. $x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11}$ **कारण:** 9 से भाग। यह $\frac{p}{q}$ रूप है, अतः परिमेय ✓

उत्तर: $\frac{14}{11}$

Q38 **3 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Express $0.4\overline{7}$ (=0.4777...) in the form $\frac{p}{q}$.

✔ **Solution**

1. Let $x = 0.4777\ldots$
2. $10x = 4.777\ldots$ and $100x = 47.777\ldots$ ***Reason:*** shift so that the repeating tail is identical
3. $100x - 10x = 43 \Rightarrow 90x = 43$ ***Reason:*** tails cancel
4. $x = \frac{43}{90}$

Answer: $\frac{43}{90}$

हिं

$0.4\overline{7}$ (=0.4777...) को $\frac{p}{q}$ रूप में व्यक्त कीजिए।

✔ **हल**

1. माना $x = 0.4777\ldots$
2. $10x = 4.777\ldots$ तथा $100x = 47.777\ldots$ ***कारण:*** दोहराने वाला भाग एक-सा बनाने के लिए
3. $100x - 10x = 43 \Rightarrow 90x = 43$ ***कारण:*** दोहराने वाला भाग कट गया
4. $x = \frac{43}{90}$

उत्तर: $\frac{43}{90}$

Q39 **3 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Prove that $\sqrt{2}$ is irrational.

✔ **Solution**

1. Suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ with p,q co-prime integers, $q \neq 0$ ***Reason:*** proof by contradiction
2. Squaring: $2q^2 = p^2$ so p^2 is even $\Rightarrow$ p is even ***Reason:*** square of an odd number is odd
3. Let $p = 2k$: $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2 \Rightarrow$ q is even
4. So 2 divides both p and q – contradicts 'co-prime' ***Reason:*** assumption wrong
5. $\therefore \sqrt{2}$ is irrational. ■

हिं

सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2}$ अपरिमेय है।

✔ **हल**

1. मान लें $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, जहाँ p,q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं, $q \neq 0$ ***कारण:*** विरोधाभास विधि
2. वर्ग करने पर $2q^2 = p^2$, अतः p^2 सम है $\Rightarrow$ p सम है ***कारण:*** विषम का वर्ग विषम होता है
3. माना $p = 2k$: $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2 \Rightarrow$ q भी सम है
4. अतः 2 दोनों p व q को विभाजित करता है – सह-अभाज्य के विरुद्ध ***कारण:*** मान्यता गलत
5. $\therefore \sqrt{2}$ अपरिमेय है। ■

Q40 3 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Simplify: $(64)^{-1/3}[(64)^{1/3}-(64)^{2/3}]$

✔ Solution

1. $64=4^3$, so $(64)^{1/3}=4, (64)^{2/3}=4^2=16, (64)^{-1/3}=\frac{1}{4}$ **Reason:** $(a^m)^n=a^{mn}$
2. $=\frac{1}{4}(4-16)=\frac{1}{4}\times(-12)=-3$

Answer: -3

हिं

सरल कीजिए: $(64)^{-1/3}[(64)^{1/3}-(64)^{2/3}]$

✔ हल

1. $64=4^3$, अतः $(64)^{1/3}=4, (64)^{2/3}=4^2=16, (64)^{-1/3}=\frac{1}{4}$ **कारण:** $(a^m)^n=a^{mn}$
2. $=\frac{1}{4}(4-16)=\frac{1}{4}\times(-12)=-3$

उत्तर: -3

Q41 3 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Given $\sqrt{2}=1.414$ and $\sqrt{3}=1.732$, find the approximate value of $\frac{4}{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}$.

✔ Solution

1. Rationalise: $\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{(3\sqrt{3})^2-(2\sqrt{2})^2}=\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{27-8}=\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{19}$ **Reason:** conjugate method
2. $3\sqrt{3}=5.196, 2\sqrt{2}=2.828\Rightarrow$ sum $=8.024$ **Reason:** put given values
3. $\frac{4\times8.024}{19}=\frac{32.096}{19}\approx1.689$

Answer: ≈1.689

हिं

यदि $\sqrt{2}=1.414$ तथा $\sqrt{3}=1.732$ हो तो $\frac{4}{3\sqrt{3}-2\sqrt{2}}$ का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. परिमेयीकरण: $\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{(3\sqrt{3})^2-(2\sqrt{2})^2}=\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{27-8}=\frac{4(3\sqrt{3}+2\sqrt{2})}{19}$ **कारण:** संयुग्मी विधि
2. $3\sqrt{3}=5.196, 2\sqrt{2}=2.828\Rightarrow$ योग $=8.024$ **कारण:** दिए मान रखे
3. $\frac{4\times8.024}{19}=\frac{32.096}{19}\approx1.689$

उत्तर: ≈1.689

Q42 3 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

If $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$, find a and b.

✔ Solution

1. $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}\times\frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}=\frac{(3+\sqrt{2})^2}{9-2}$ **Reason:** conjugate
2. $=\frac{9+6\sqrt{2}+2}{7}=\frac{11}{7}+\frac{6}{7}\sqrt{2}$
3. Comparing: $a=\frac{11}{7}, b=\frac{6}{7}$

Answer: $a=\frac{11}{7}, b=\frac{6}{7}$

हिं

यदि $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}=a+b\sqrt{2}$ हो तो a और b ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}\times\frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}=\frac{(3+\sqrt{2})^2}{9-2}$ *कारण:* संयुग्मी
2. $=\frac{9+6\sqrt{2}+2}{7}=\frac{11}{7}+\frac{6}{7}\sqrt{2}$
3. तुलना करने पर: $a=\frac{11}{7}, b=\frac{6}{7}$

उत्तर: $a=\frac{11}{7}, b=\frac{6}{7}$

Q43 3 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

If $x=2+\sqrt{3}$, find (i) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (ii) $x^3+\frac{1}{x^3}$.

✔ Solution

1. $\frac{1}{x}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}\times\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$ ***Reason:*** $4-3=1$
2. $x+\frac{1}{x}=4$
3. (i) $x^2+\frac{1}{x^2}=4^2-2=14$ ***Reason:*** $(x+\frac{1}{x})^2-2$
4. (ii) $x^3+\frac{1}{x^3}=4^3-3\times4=64-12=52$ ***Reason:*** $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$ with $ab=1$

Answer: (i) 14 (ii) 52

हिं

यदि $x=2+\sqrt{3}$ हो तो (i) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (ii) $x^3+\frac{1}{x^3}$ ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. $\frac{1}{x}=\frac{1}{2+\sqrt{3}}\times\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$ *कारण:* $4-3=1$
2. $x+\frac{1}{x}=4$
3. (i) $x^2+\frac{1}{x^2}=4^2-2=14$ *कारण:* $(x+\frac{1}{x})^2-2$
4. (ii) $x^3+\frac{1}{x^3}=4^3-3\times4=64-12=52$ *कारण:* $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$, $ab=1$

उत्तर: (i) 14 (ii) 52

Section D • Long Answer (4/5 Marks)

खण्ड द • दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Full steps = full marks

Q44 4 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

Simplify: $\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+cdots+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$

✔ Solution

1. General term: $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}\times\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(n+1)-n}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ ***Reason:*** rationalise; denominator becomes 1
2. Sum $=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+cdots+(\sqrt{9}-\sqrt{8})$
3. All middle terms cancel (telescoping) ***Reason:*** each $+\sqrt{k}$ cancels with the next $-\sqrt{k}$
4. $=\sqrt{9}-1=3-1=2$

Answer: 2

हिं

सरल कीजिए: $\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+cdots+\frac{1}{\sqrt{8}+\sqrt{9}}$

✔ हल

1. व्यापक पद: $\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}\times\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(n+1)-n}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ ***कारण:*** परिमेयीकरण; हर 1 हो जाता है
2. योग $=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+cdots+(\sqrt{9}-\sqrt{8})$
3. बीच के सभी पद कट जाते हैं (दूरदर्शी योग) ***कारण:*** प्रत्येक $+\sqrt{k}$ अगले $-\sqrt{k}$ से कट जाता है
4. $=\sqrt{9}-1=3-1=2$

उत्तर: 2

Q45 4 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$, find the value of x^3-2x^2-7x+5.

✔ Solution

1. $x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}\times\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}=\frac{2+\sqrt{3}}{4-3}=2+\sqrt{3}$ ***Reason:*** rationalisation
2. $x-2=\sqrt{3}\Rightarrow(x-2)^2=3\Rightarrow x^2-4x+1=0$ ***Reason:*** squaring to remove the root
3. Divide: $x^3-2x^2-7x+5=(x+2)(x^2-4x+1)+3$ ***Reason:*** check: $(x+2)(x^2-4x+1)=x^3-2x^2-7x+2$
4. Since $x^2-4x+1=0$, value $=(x+2)\times0+3=3$

Answer: 3

हिं

यदि $x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ हो तो x^3-2x^2-7x+5 का मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. $x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}\times\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}=\frac{2+\sqrt{3}}{4-3}=2+\sqrt{3}$ ***कारण:*** परिमेयीकरण
2. $x-2=\sqrt{3}\Rightarrow(x-2)^2=3\Rightarrow x^2-4x+1=0$ ***कारण:*** मूल हटाने के लिए वर्ग
3. भाग देने पर: $x^3-2x^2-7x+5=(x+2)(x^2-4x+1)+3$ ***कारण:*** जाँच: $(x+2)(x^2-4x+1)=x^3-2x^2-7x+2$
4. चूँकि $x^2-4x+1=0$, मान $=(x+2)\times0+3=3$

उत्तर: 3

Q46 4 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $x=\frac{\sqrt{p+2q}+\sqrt{p-2q}}{\sqrt{p+2q}-\sqrt{p-2q}}$, show that $qx^2-px+q=0$.

✔ Solution

1. Multiply by the conjugate: $x=\frac{(\sqrt{p+2q}+\sqrt{p-2q})^2}{(p+2q)-(p-2q)}=\frac{(p+2q)+(p-2q)+2\sqrt{p^2-4q^2}}{4q}$ **Reason:** $(a+b)^2$, $(a-b)(a+b)$
2. $x=\frac{2p+2\sqrt{p^2-4q^2}}{4q}=\frac{p+\sqrt{p^2-4q^2}}{2q}$
3. $2qx-p=\sqrt{p^2-4q^2}$ **Reason:** isolate the root
4. Square: $4q^2x^2-4pqx+p^2=p^2-4q^2$ **Reason:** $(a-b)^2$
5. $4q^2x^2-4pqx+4q^2=0\Rightarrow qx^2-px+q=0$ (divide by $4q$) ■

हिं

यदि $x=\frac{\sqrt{p+2q}+\sqrt{p-2q}}{\sqrt{p+2q}-\sqrt{p-2q}}$ हो तो दर्शाइए कि $qx^2-px+q=0$।

✔ हल

1. संयुग्मी से गुणा: $x=\frac{(\sqrt{p+2q}+\sqrt{p-2q})^2}{(p+2q)-(p-2q)}=\frac{(p+2q)+(p-2q)+2\sqrt{p^2-4q^2}}{4q}$ *कारण:* $(a+b)^2$, $(a-b)(a+b)$
2. $x=\frac{2p+2\sqrt{p^2-4q^2}}{4q}=\frac{p+\sqrt{p^2-4q^2}}{2q}$
3. $2qx-p=\sqrt{p^2-4q^2}$ *कारण:* मूल को अलग किया
4. वर्ग करने पर: $4q^2x^2-4pqx+p^2=p^2-4q^2$ *कारण:* $(a-b)^2$
5. $4q^2x^2-4pqx+4q^2=0\Rightarrow qx^2-px+q=0$ ($4q$ से भाग) ■

Q47 4 Marks 📌 CBSE SQP SA-I (IX)

EN

If $x=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ and $y=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$, find the value of x^2+y^2+xy.

✔ Solution

1. $x=\frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2-1}=3+2\sqrt{2}$, $y=\frac{(\sqrt{2}-1)^2}{2-1}=3-2\sqrt{2}$ **Reason:** rationalisation
2. $x+y=6$, $xy=9-8=1$ **Reason:** $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
3. $x^2+y^2+xy=(x+y)^2-xy=36-1=35$ **Reason:** $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$

Answer: 35

हिं

यदि $x=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ तथा $y=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ हो तो x^2+y^2+xy का मान ज्ञात कीजिए।

✔ हल

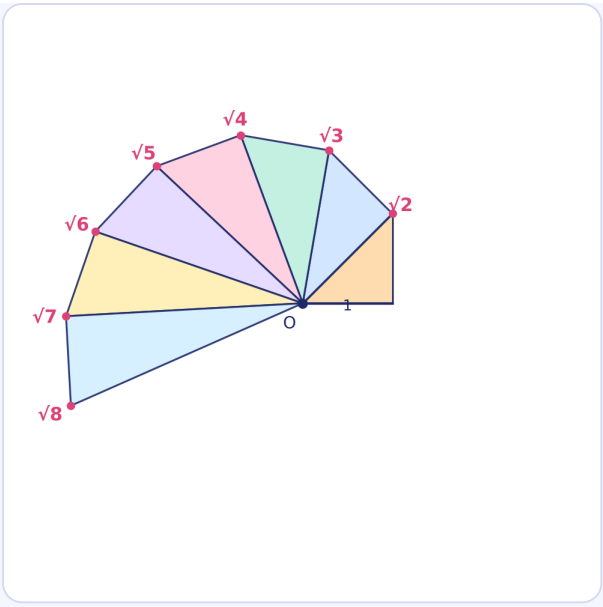
1. $x=\frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2-1}=3+2\sqrt{2}$, $y=\frac{(\sqrt{2}-1)^2}{2-1}=3-2\sqrt{2}$ *कारण:* परिमेयीकरण
2. $x+y=6$, $xy=9-8=1$ *कारण:* $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
3. $x^2+y^2+xy=(x+y)^2-xy=36-1=35$ *कारण:* $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$

उत्तर: 35

Q48 4 Marks 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Represent $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}$ … on the number line (square-root spiral).



Square-root spiral • वर्गमूल सर्पिल
हर नया समकोण त्रिभुज पिछले कर्ण पर इकाई लम्ब जोड़ता है: √2, √3, √4, ... √8

✔ Solution

1. Draw OA=1; at A draw ABperp OA, AB=1. Then $OB=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ ***Reason:*** Pythagoras
2. At B draw BCperp OB, BC=1. Then $OC=\sqrt{(\sqrt{2})^2+1^2}=\sqrt{3}$ ***Reason:*** Pythagoras again
3. At C draw CDperp OC, CD=1: $OD=\sqrt{4}=2$; next $OE=\sqrt{5}$, and so on
   Reason: each new hypotenuse is $\sqrt{n}$ when the previous is $\sqrt{n-1}$
4. Using O as centre, swing each hypotenuse with a compass onto the number line to mark $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\ldots$
   Reason: equal radii

हिं

संख्या रेखा पर $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{4},\sqrt{5}$ ... को निरूपित कीजिए (वर्गमूल सर्पिल)।

✔ हल

1. OA=1 खींचें; A पर ABperp OA, AB=1 खींचें। तब $OB=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ ***कारण:*** पाइथागोरस
2. B पर BCperp OB, BC=1 खींचें। तब $OC=\sqrt{(\sqrt{2})^2+1^2}=\sqrt{3}$ ***कारण:*** पुनः पाइथागोरस
3. C पर CDperp OC, CD=1 : $OD=\sqrt{4}=2$; अगला $OE=\sqrt{5}$, इसी प्रकार आगे ***कारण:*** पिछला कर्ण $\sqrt{n-1}$ हो तो नया कर्ण $\sqrt{n}$
4. O को केन्द्र मानकर प्रत्येक कर्ण को परकार से संख्या रेखा पर उतारें और $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{5},\ldots$ अंकित करें ***कारण:*** त्रिज्याएँ बराबर

Q49 **4 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

(a) Show that $0.999\ldots=1$. (b) Find the decimal expansion of $\frac{1}{7}$ and the length of its repeating block.

✔ Solution

1. (a) Let $x=0.999\ldots$; then $10x=9.999\ldots$ ***Reason:*** multiply by 10
2. $10x-x=9\Rightarrow 9x=9\Rightarrow x=1$ ***Reason:*** decimals cancel. So $0.\overline{9}$ and 1 are the same number.
3. (b) Long division of 1 by 7 gives remainders 3,2,6,4,5,1
   Reason: only $q-1=6$ non-zero remainders are possible, so the cycle repeats after at most 6 digits
4. Digits: $1,4,2,8,5,7\Rightarrow \frac{1}{7}=0.\overline{142857}$, block length =6

Answer: (a) 1 (b) $0.\overline{142857}$, 6 digits

हिं

(क) दर्शाइए कि $0.999\ldots=1$। (ख) $\frac{1}{7}$ का दशमलव प्रसार तथा दोहराने वाले खण्ड की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

✔ हल

1. (क) माना $x=0.999\ldots$; तब $10x=9.999\ldots$ ***कारण:*** 10 से गुणा

2. $10x-x=9 \Rightarrow 9x=9 \Rightarrow x=1$ **कारण:** दशमलव कट गए। अतः $0.\overline{9}$ और 1 एक ही संख्या हैं।
3. (ख) 1 को 7 से भाग देने पर शेषफल 3,2,6,4,5,1 आते हैं **कारण:** केवल $q-1=6$ शेषफल संभव हैं, इसलिए अधिकतम 6 अंकों बाद चक्र दोहराता है
4. अंक: $1,4,2,8,5,7 \Rightarrow \frac{1}{7}=0.\overline{142857}$, खण्ड की लम्बाई $=6$

उत्तर: (a) 1 (b) $0.\overline{142857}$, 6 digits

Q50 **4 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Prove that $3+2\sqrt{5}$ is irrational.

✔ **Solution**

1. Assume $3+2\sqrt{5}=r$, a rational number **Reason:** proof by contradiction
2. $\sqrt{5}=\frac{r-3}{2}$ **Reason:** rearranging
3. $r-3$ and 2 are rational and $2\neq 0$, so $\frac{r-3}{2}$ is rational **Reason:** rationals are closed under $+,-,\div$
4. But $\sqrt{5}$ is irrational (same proof as $\sqrt{2}$: $5q^2=p^2 \Rightarrow 5|p \Rightarrow 5|q$ – contradiction) **Reason:** 5 is prime
5. Contradiction, hence $3+2\sqrt{5}$ is irrational. ■

हिं

सिद्ध कीजिए कि $3+2\sqrt{5}$ अपरिमेय है।

✔ **हल**

1. मान लें $3+2\sqrt{5}=r$, एक परिमेय संख्या **कारण:** विरोधाभास विधि
2. $\sqrt{5}=\frac{r-3}{2}$ **कारण:** पुनर्व्यवस्था
3. $r-3$ व 2 परिमेय हैं और $2\neq 0$, अतः $\frac{r-3}{2}$ परिमेय है **कारण:** परिमेय संख्याएँ $+,-,\div$ में बंद हैं
4. परन्तु $\sqrt{5}$ अपरिमेय है ($\sqrt{2}$ जैसा प्रमाण: $5q^2=p^2 \Rightarrow 5|p \Rightarrow 5|q$ – विरोधाभास) **कारण:** 5 अभाज्य है
5. विरोधाभास, अतः $3+2\sqrt{5}$ अपरिमेय है। ■

Q51 **4 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Evaluate: $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

✔ **Solution**

1. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{3-2}=5+2\sqrt{6}$ **Reason:** conjugate method
2. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=5-2\sqrt{6}$
3. Sum $=(5+2\sqrt{6})+(5-2\sqrt{6})=10$ **Reason:** the $\sqrt{6}$ terms cancel

Answer: 10

हिं

मान ज्ञात कीजिए: $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

✔ **हल**

1. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{3-2}=5+2\sqrt{6}$ **कारण:** संयुग्मी विधि
2. $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{3-2}=5-2\sqrt{6}$
3. योग $=(5+2\sqrt{6})+(5-2\sqrt{6})=10$ **कारण:** $\sqrt{6}$ वाले पद कट गए

उत्तर: 10

Q52 **5 Marks** 📌 NCERT / RS Aggarwal / RD Sharma type

EN

Simplify: $\frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{10}+\sqrt{3}}-\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{15}+3\sqrt{2}}$

✔ **Solution**

1. Term 1: $\frac{7\sqrt{3}(\sqrt{10}-\sqrt{3})}{10-3}=\sqrt{3}(\sqrt{10}-\sqrt{3})=\sqrt{30}-3$ ***Reason:*** conjugate, denominator =7
2. Term 2: $\frac{2\sqrt{5}(\sqrt{6}-\sqrt{5})}{6-5}=2\sqrt{30}-10$
3. Term 3: $\frac{3\sqrt{2}(\sqrt{15}-3\sqrt{2})}{15-18}=\frac{3\sqrt{30}-18}{-3}=-\sqrt{30}+6$ ***Reason:*** $(3\sqrt{2})^2=18$
4. Expression $=(\sqrt{30}-3)-(2\sqrt{30}-10)-(-\sqrt{30}+6)$ ***Reason:*** mind the signs
5. $=\sqrt{30}-3-2\sqrt{30}+10+\sqrt{30}-6=1$

Answer: 1

हिं

सरल कीजिए: $\frac{7\sqrt{3}}{\sqrt{10}+\sqrt{3}}-\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}}-\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{15}+3\sqrt{2}}$

✔ हल

1. पद 1: $\frac{7\sqrt{3}(\sqrt{10}-\sqrt{3})}{10-3}=\sqrt{3}(\sqrt{10}-\sqrt{3})=\sqrt{30}-3$ ***कारण:*** संयुग्मी, हर =7
2. पद 2: $\frac{2\sqrt{5}(\sqrt{6}-\sqrt{5})}{6-5}=2\sqrt{30}-10$
3. पद 3: $\frac{3\sqrt{2}(\sqrt{15}-3\sqrt{2})}{15-18}=\frac{3\sqrt{30}-18}{-3}=-\sqrt{30}+6$ ***कारण:*** $(3\sqrt{2})^2=18$
4. व्यंजक $=(\sqrt{30}-3)-(2\sqrt{30}-10)-(-\sqrt{30}+6)$ ***कारण:*** चिह्नों का ध्यान रखें
5. $=\sqrt{30}-3-2\sqrt{30}+10+\sqrt{30}-6=1$

उत्तर: 1

Case-Study Questions
प्रकरण-आधारित प्रश्न

Read the passage, then answer

Q53 4 Marks • Case Study

📌 KVS Lucknow 2025-26

Case Study 1 | प्रकरण अध्ययन 1

EN Real numbers include both rational and irrational numbers. Rational numbers can be written as $\frac{p}{q}$ (p,q integers, $q \neq 0$). Irrational numbers cannot be expressed as a ratio of two integers.

हिं वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएँ सम्मिलित हैं। परिमेय संख्याएँ $\frac{p}{q}$ (p,q पूर्णांक, $q \neq 0$) रूप में लिखी जा सकती हैं। अपरिमेय संख्याएँ दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखी जा सकतीं।

EN **(1) π represents**

हिं **(1) π दर्शाता है**

(a) An integer **(b)** A rational number **(c)** An irrational number ✔ **(d)** A natural number

Ans: (c)

EN π has a non-terminating, non-repeating decimal expansion.

हिं π का दशमलव प्रसार अनवसानी व अनावर्ती है।

EN **(2) The sum of a rational and an irrational number is**

हिं **(2) परिमेय व अपरिमेय संख्या का योग होता है**

(a) A natural number **(b)** An integer **(c)** A rational number **(d)** Always irrational ✔

Ans: (d)

EN If it were rational, subtracting the rational would make the irrational rational – impossible.

हिं यदि योग परिमेय होता तो परिमेय घटाने पर अपरिमेय भी परिमेय हो जाता – असंभव।

EN **(3) The product of any two irrational numbers is**

हिं **(3) किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल**

(a) Always irrational **(b)** Sometimes rational, sometimes irrational ✔ **(c)** Never irrational **(d)** Always an integer

Ans: (b)

EN $\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$ but $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{6}$.

हिं $\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$ परन्तु $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{6}$।

EN **(4) Between two rational numbers there are**

हिं **(4) दो परिमेय संख्याओं के बीच होती हैं**

(a) No irrational number **(b)** Exactly one rational number **(c)** Infinitely many rational numbers ✔ **(d)** None of these

Ans: (c)

EN Take means again and again – the process never stops.

हिं बार-बार माध्य लेते जाएँ – प्रक्रिया कभी नहीं रुकती।

Q54 4 Marks • Case Study

📌 Original practice case (CBSE case-study pattern)

Case Study 2 | प्रकरण अध्ययन 2

EN A teacher writes these numbers on the board: $\frac{5}{8}, \sqrt{11}, 0.\overline{27}, 2+\sqrt{3}, 0.1010010001\ldots, -7, \sqrt{49}$.

हिं अध्यापक बोर्ड पर ये संख्याएँ लिखते हैं: $\frac{5}{8}, \sqrt{11}, 0.\overline{27}, 2+\sqrt{3}, 0.1010010001\ldots, -7, \sqrt{49}$।

EN **(1) How many of them are rational?**

हिं **(1) इनमें कितनी संख्याएँ परिमेय हैं?**

(a) 3 **(b)** 4 ✔ **(c)** 5 **(d)** 6

Ans: (b)

EN Rational: $\frac{5}{8}$, $0.\overline{27}=\frac{3}{11}$, -7, $\sqrt{49}=7 \to 4$.

हिं परिमेय: $\frac{5}{8}$, $0.\overline{27}=\frac{3}{11}$, -7, $\sqrt{49}=7 \to 4$।

EN **(2) How many of them are irrational?**

हिं **(2) इनमें कितनी संख्याएँ अपरिमेय हैं?**

(a) 2 **(b)** 3 ✔ **(c)** 4 **(d)** 5

Ans: (b)

EN Irrational: $\sqrt{11}$, $2+\sqrt{3}$, $0.1010010001\ldots$ → 3.

हिं अपरिमेय: $\sqrt{11}$, $2+\sqrt{3}$, $0.1010010001\ldots$ → 3।

EN **(3) Which one has a terminating decimal expansion?**

हिं **(3) किसका दशमलव प्रसार सांत है?**

(a) $\frac{5}{8}$ ✔ **(b)** $0.\overline{27}$ **(c)** $\sqrt{11}$ **(d)** $2+\sqrt{3}$

Ans: (a)

EN $\frac{5}{8}=0.625$ ends; denominator $8=2^3$.

हिं $\frac{5}{8}=0.625$ समाप्त होता है; हर $8=2^3$।

EN **(4) $0.\overline{27}$ in $\frac{p}{q}$ form is**

हिं **(4) $0.\overline{27}$ का $\frac{p}{q}$ रूप है**

(a) $\frac{27}{10}$ **(b)** $\frac{3}{11}$ ✔ **(c)** $\frac{27}{100}$ **(d)** $\frac{9}{11}$

Ans: (b)

EN $99x=27 \Rightarrow x=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$.

हिं $99x=27 \Rightarrow x=\frac{27}{99}=\frac{3}{11}$।

Part 8 • Common Mistakes & Exam Tips

भाग 8 • सामान्य भूलें व परीक्षा-सुझाव

Save marks!

⚠️ Conjugate sign: for $\frac{1}{3+\sqrt{5}}$ multiply by $3-\sqrt{5}$ (sign changes), not $3+\sqrt{5}$.

संयुग्मी में चिह्न बदलता है: $\frac{1}{3+\sqrt{5}}$ को $3-\sqrt{5}$ से गुणा करें।

⚠️ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Roots do not split over addition.

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ – योग पर मूल नहीं बँटता।

⚠️ $0.999\ldots$ is exactly 1; $\frac{22}{7} \neq \pi$.

$0.999\ldots$ बिल्कुल 1 है; $\frac{22}{7} \neq \pi$।

⚠️ Recurring decimals: count only the repeating digits to choose 10^k.

आवर्ती दशमलव: 10^k चुनने के लिए केवल दोहराने वाले अंक गिनें।

✔ Always write the identity used – boards give ½ mark for it.

प्रयुक्त सर्वसमिका अवश्य लिखें – बोर्ड इसके लिए ½ अंक देता है।

✔ For number-line constructions draw a neat figure and label OA, AB, OB.

संख्या रेखा के निर्माण में स्वच्छ आकृति बनाकर OA, AB, OB नामांकित करें।

✔ Proof by contradiction: Assume → Square → Parity argument → Contradict → Conclude.

विरोधाभास प्रमाण: मानो → वर्ग → सम/विषम तर्क → विरोध → निष्कर्ष।

✍️ **Practice (answers only) • अभ्यास (केवल उत्तर)**

1	Rationalise $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}$
2	Simplify $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$	$7+2\sqrt{10}$
3	Find $(81)^{-3/4}$	$\frac{1}{27}$
4	Express $0.\overline{54}$ as $\frac{p}{q}$	$\frac{6}{11}$
5	If $x=3+2\sqrt{2}$, find $x+\frac{1}{x}$	6
6	Evaluate $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2$	$4\sqrt{6}$
7	Find $(32)^{2/5}$	4
8	Simplify $\frac{2^{1/2}.2^{1/3}}{2^{1/6}}$	$2^{2/3}$ (cube root of 4)
9	Is $\sqrt{7}+\sqrt{2}$ rational? Why?	Irrational – $(\sqrt{7}+\sqrt{2})^2=9+2\sqrt{14}$ is irrational
10	Rationalise $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ and write as $a-b\sqrt{3}$	$2-\sqrt{3}$ $(a=2, b=1)$

All the best! • शुभकामनाएँ!

Practise daily • रोज़ अभ्यास करें, √ हर सवाल हल करें 😊